Captura de paquetes con tcpdump y Wireshark

Javier Siñuka

20 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Capturar paquetes en la PC y mostrarlos en Wireshark. Para ello se utilizó `tcpdump` para guardar tráfico real en un archivo `.pcap` y luego se abrió ese mismo archivo en Wireshark para observar los protocolos y el contenido de una comunicación de prueba.

2. Entorno utilizado

La captura se realizó el 20 de septiembre de 2026 en un contenedor temporal Ubuntu 24.04 dentro de la PC. Se inició un servidor HTTP en `127.0.0.1:8080` y se realizó una petición con `curl`. Se capturó la interfaz de retorno local `lo` del contenedor: por lo tanto, ambos extremos tienen la dirección `127.0.0.1`. El tráfico corresponde a una comunicación local real y no a una conexión externa por Wi-Fi. Las imágenes son capturas de las aplicaciones ejecutadas en un escritorio virtual del mismo entorno.

3. Procedimiento realizado

3.1. Captura con tcpdump

Se inició el servidor de prueba y se ejecutó el siguiente comando con permisos de captura:

```
tcpdump -i lo -nn -s 0 -U \
  -w evidencias/captura_http.pcap 'tcp port 8080'
```

- `-i lo`: selecciona la interfaz de retorno local.
- `-nn`: evita resolver nombres de equipos y de servicios.
- `-s 0`: permite guardar los paquetes completos.
- `-U`: vuelca cada paquete al archivo a medida que se captura.
- `-w`: indica el archivo de salida.
- `tcp port 8080`: limita la captura al servicio de prueba.

Mientras tcpdump estaba activo se generó la comunicación:

```
curl --noproxy '*' http://127.0.0.1:8080/
```

Luego se detuvo la captura con la señal de interrupción, equivalente a `Ctrl+C`, y se consultó el archivo mediante `tcpdump -nn -r evidencias/captura_http.pcap`. La Figura 1 muestra la lectura real del archivo y el resumen del proceso de captura.

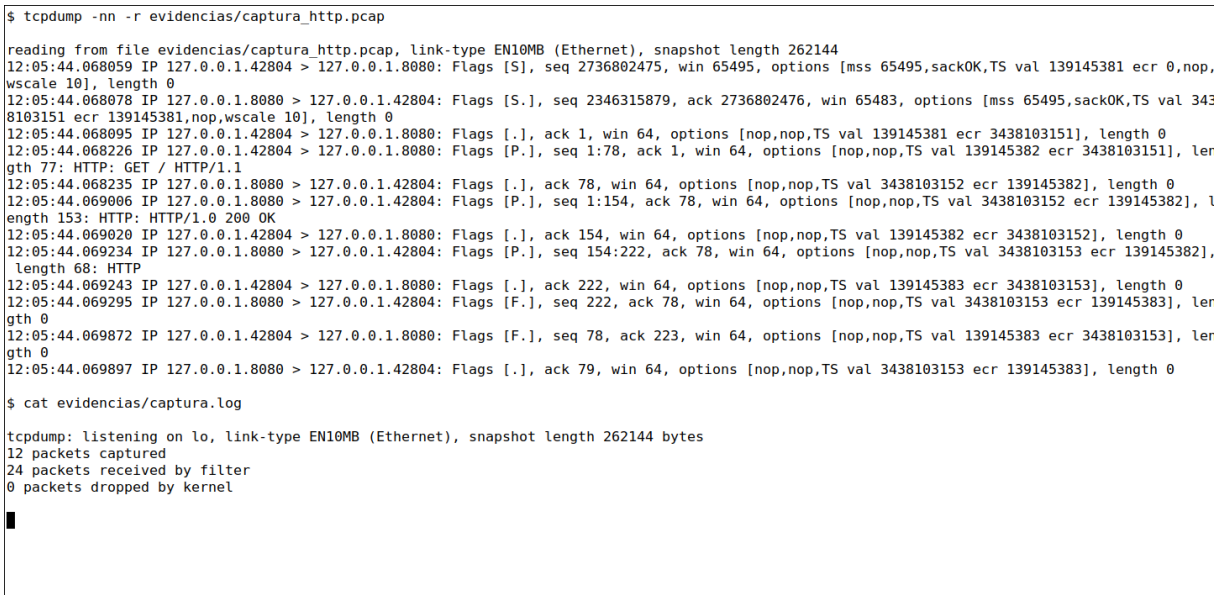


Figura 1: Terminal con la salida de tcpdump correspondiente al tráfico HTTP local capturado y el resumen de captura.

3.2. Visualización en Wireshark

Se abrió `evidencias/captura_http.pcap` en Wireshark y se aplicó el filtro de visualización `tcp.port == 8080`. Este filtro muestra los paquetes del puerto utilizado por el servidor. A diferencia del filtro de captura de tcpdump, actúa sobre los paquetes ya guardados.

En el panel superior se observa la secuencia de paquetes; en el panel inferior izquierdo, los campos del paquete seleccionado; y a su derecha, los bytes. La Figura 2 muestra el mismo intercambio registrado con tcpdump.

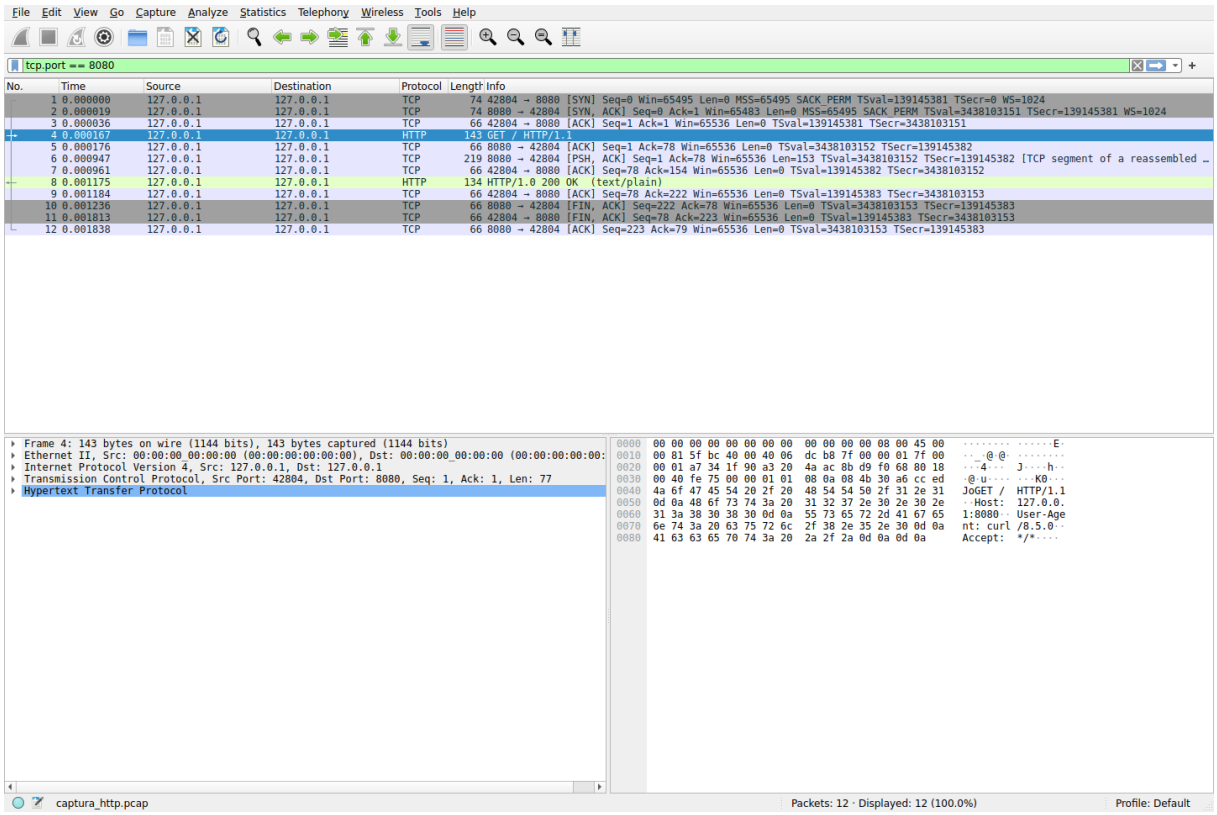


Figura 2: Archivo de captura abierto en Wireshark, con el filtro del puerto 8080 y una petición HTTP seleccionada.

4. Resultados y conclusión

Se registraron 12 paquetes y tcpdump informó 0 paquetes descartados por el núcleo. En la captura se identifica el establecimiento de la conexión TCP mediante los paquetes `SYN`, `SYN, ACK` y `ACK`. A continuación aparece la petición `GET / HTTP/1.1` y la respuesta del servidor `HTTP/1.0 200 OK`. Finalmente se observan los paquetes de cierre de la conexión, con las banderas `FIN` y `ACK`.

Como se utilizó HTTP sin TLS, el contenido de la petición y la respuesta se puede leer en la captura. Esto permite reconocer la diferencia entre capturar paquetes y proteger su contenido: la captura registra el tráfico, mientras que el cifrado impediría leer directamente los datos de aplicación sin las claves correspondientes.